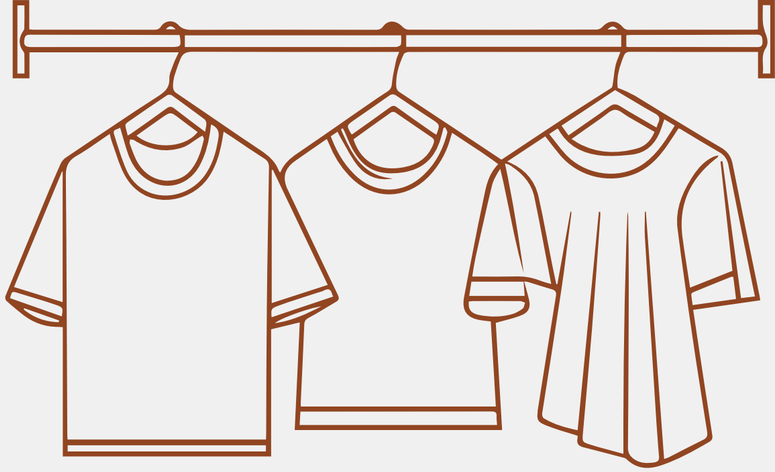
GU × UNIQLO

商品價格比較及視覺化分析

學號：106383715
姓名：張紋綺
課程：Python爬蟲程式與資料視覺化開發
授課老師：王健安/Andy老師



研究動機



從日常購物觀察出發

GU 與 UNIQLO 是常見的服飾品牌，雖然商品類型相似，但不同品牌的價格定位仍存在差異，因此希望透過實際商品資料進行比較。

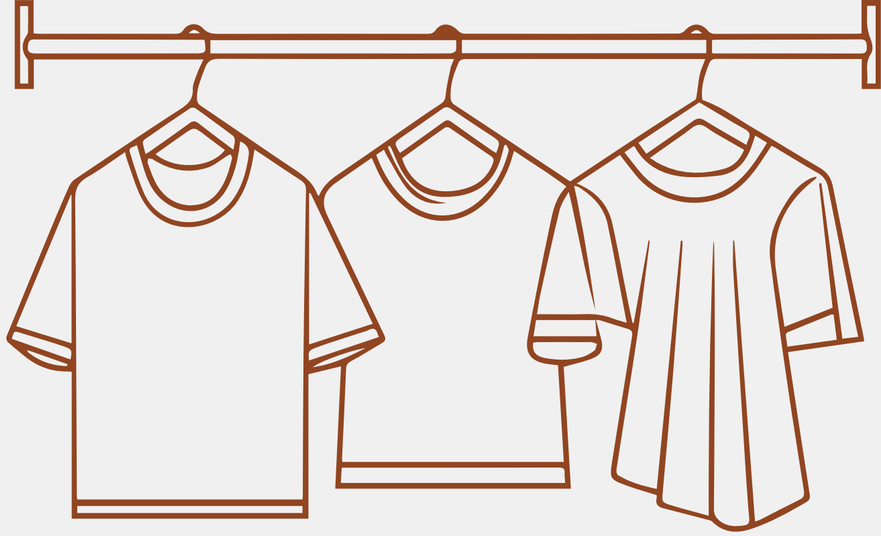
透過數據了解品牌差異

單純比較個別商品價格，難以掌握品牌整體的價格分布。因此，運用 Python 蒐集商品資料，透過數據分析了解兩個品牌的價格與商品類型差異。

建立直觀的分析工具

透過 Streamlit 開發互動式儀表板，將分析結果轉換為視覺化圖表，讓使用者能更快速地了解商品資訊與品牌差異。

資料來源與分析方法



資料來源

- GU、UNIQLO 官方網站
- 使用 Python 與 Selenium 擷取商品資料
- 共 548 筆商品（GU 200 筆、UNIQLO 348 筆）
- 主要欄位：商品名稱、價格、商品類型

分析方法

- Python／Selenium：網頁資料擷取
- Pandas：資料清理與統計分析
- Plotly：資料視覺化與品牌比較
- Streamlit：互動式儀表板開發

資料處理流程

① 網頁資料擷取
↓
② 資料清理
↓
③ 統計分析與視覺化
↓
④ 儀表板開發

Python 網頁爬蟲實作

網頁元素定位

使用 CSS Selector 定位商品資訊，並針對不同網頁結構調整擷取方式。

商品資料擷取

運用 Python 與 Selenium 自動取得商品名稱、價格、商品編號及網址等資訊。

資料擷取成果

將蒐集到的商品資訊整理為結構化資料，作為後續清理與分析的基礎。

```
selectors = [
    "h1",
    "[class*='product-name']",
    "[class*='productName']",
    "[class*='ProductName']",
    "[data-testid*='product-name']",
    "[data-test*='product-name']"
]

for selector in selectors:
    try:
        elements = driver.find_elements(
            By.CSS_SELECTOR,
            selector
        )
```

```
name_element = (
    product.find_element(
        By.CSS_SELECTOR,
        ".product-name"
    )
)

raw_name = (
    name_element
    .get_attribute(
        "textContent"
    )
    .strip()
)

price_element = (
    product.find_element(
        By.CSS_SELECTOR,
        ".product-price span"
    )
)

raw_price = (
    price_element
    .get_attribute(
        "textContent"
    )
    .strip()
)
```

Pandas 資料清理與前處理

價格資料清理

使用 Pandas 將商品價格轉換為數值，排除缺失值及無效價格。

重複資料處理

依據商品編號移除重複紀錄，避免相同商品重複計入分析。

資料清理成果

完成價格格式整理與重複資料處理，提升後續統計分析的資料品質。

```
df["price"] = pd.to_numeric(
    df["price"],
    errors="coerce"
)

df = df.dropna(
    subset=["price"]
).copy()

# 排除 0 元與負數價格
df = df[
    df["price"] > 0
].copy()

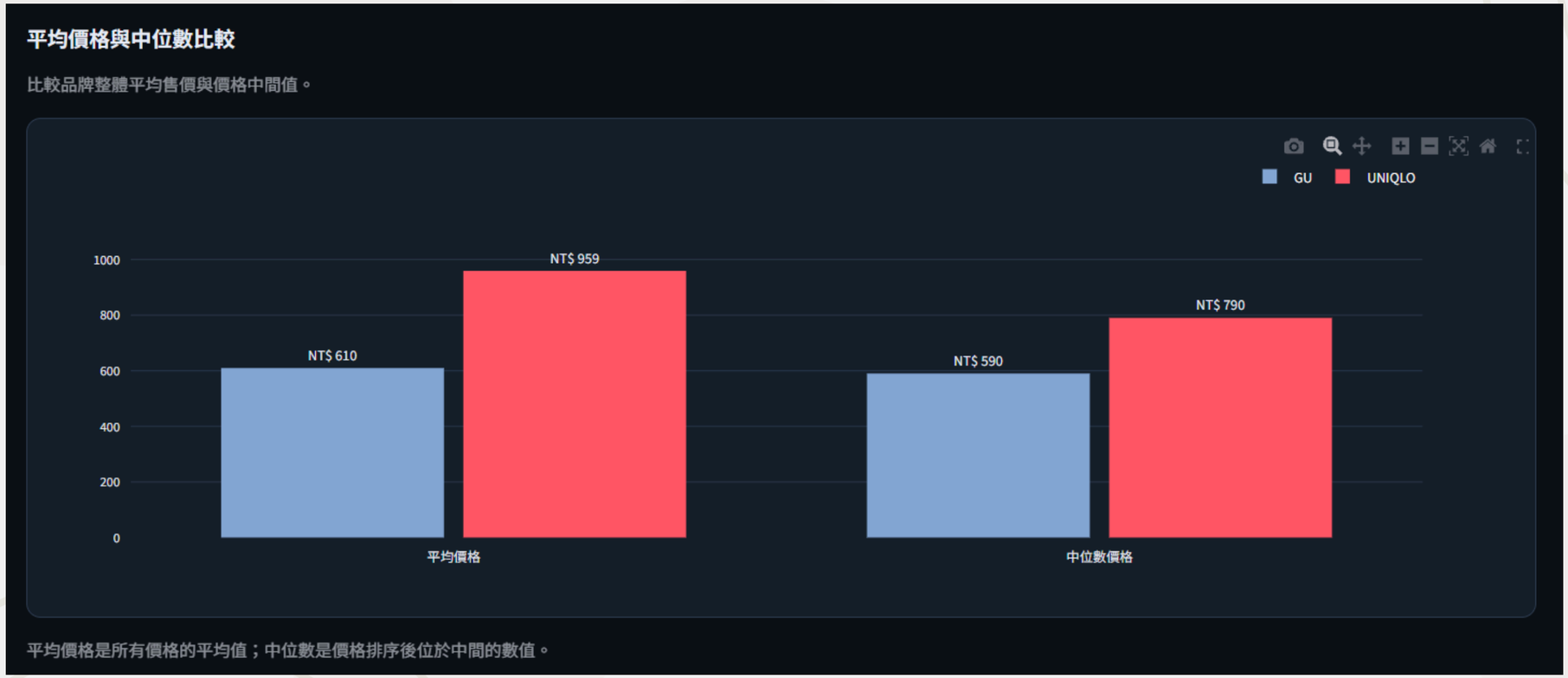
df["price"] = (
    df["price"]
    .astype(int)
)
```

```
before_duplicates = len(df)

df = df.drop_duplicates(
    subset=["product_id"],
    keep="first"
)

after_duplicates = len(df)
```

商品價格統計與比較




```
print(
    "最低價格：",
    df["price"].min(),
    "元"
)

print(
    "最高價格：",
    df["price"].max(),
    "元"
)

print(
    "平均價格：",
    round(
        df["price"].mean(),
        2
    ),
    "元"
)

print(
    "價格中位數：",
    df["price"].median(),
    "元"
)
```

透過 Pandas 計算 GU 與 UNIQLO 的平均價格及中位數，比較兩個品牌的整體價格差異。分析結果顯示，GU 平均價格為610元，UNIQLO 為959元，相差約349元，顯示本次蒐集的商品中，UNIQLO 的平均售價高於 GU。

品牌價格區間分布比較



GU 商品主要集中於 200～399 元，占 31.0%；UNIQLO 則以 400～599 元最多，占 31.3%。整體而言，GU 商品較集中於低價區間，而 UNIQLO 在 800 元以上的商品占比較高，呈現不同的價格分布特徵。

Streamlit 互動式儀表板展示



使用 Streamlit 開發 Fashion Radar 互動式儀表板，整合價格統計、商品類型分析與品牌比較功能，將分析結果轉化為直觀的視覺化介面。

商品搜尋與篩選功能展示



設計互動式商品搜尋功能，支援品牌、商品類型、名稱及價格區間篩選，並即時顯示符合條件的商品資訊與商品連結。

結論

透過本次分析可以看出，GU 與 UNIQLO 在商品價格上具有不同的分布特徵。GU 商品較集中於低價區間，而 UNIQLO 的平均價格相對較高。搭配圖表與互動式儀表板，能更直觀地呈現兩個品牌的價格差異。

整合 Python 網頁爬蟲、Pandas 資料分析、Plotly 圖表視覺化及 Streamlit 互動式儀表板，完成從資料蒐集、清理到分析與呈現的完整流程。

未來希望加入更多服飾品牌，並建立定期更新功能，持續追蹤商品價格與折扣趨勢，讓分析結果更加完整。